

PROBLEMAS DE EDO'S DE ORDEN N

CRISTOPHER MORALES UBAL

mail: c.m.ubal@gmail.com

Ejercicio 1. Resolver las siguientes EDO's homogéneas:

- a) $y'' - 3y + 2y = 0$
- b) $y'' + y' + y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
- c) $y'' + 8y' + 16y = 0$
- d) $y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$

Ejercicio 2. Encuentre la solución general de la ecuación

$$4x^2y'' + 4xy' - y = 0$$

sabiendo que existe una solución particular de la forma $y = x^n$ para $x > 0$.

Ejercicio 3. Encuentre la solución general de las ecuaciones usando el método de variación de parámetros

- a) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1+x^2}$
- b) $y'' + 2y' + 2y = 2e^{-x} \tan^2(x)$

Ejercicio 4. Para $x > -1$, encuentre la solución general de la ecuación

$$(x+1)^3 y'' + 3(x+1)^2 y' + (x+1)y = 6 \ln(x+1)$$

sabiendo que una solución de la correspondiente ecuación homogénea es de la forma $y_1(x) = (x+1)^k$.

Ejercicio 5. Usando el cambio de variable $t = \operatorname{sen}(x) - x \cos(x)$, encuentre la solución de la ecuación

$$y'' + \left(\sqrt{3}x \operatorname{sen}(x) - \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} - \frac{1}{x} \right) y' + x^2 \operatorname{sen}^2(x) y = 0$$

Ejercicio 6. Resolver

$$(1+x^2)y'' + 4xy' + 2(3+2x^2)y = \frac{2}{\cos(2x)} + \frac{2}{\operatorname{sen}(2x)} + 2x$$

usando la sustitución $y = \frac{z}{1+x^2}$.

Ejercicio 7. Encuentre la solución de la ecuación

$$xy'' - 2(1+6x^3)y' + 36x^5y = 9x^8 \operatorname{sen}(3x^3)$$

haciendo el cambio de variable $t = x^3$.